

Advancing Earth System Modeling through AI-Dynamical Model Integration

손락훈 교수

부경대학교

학력

2022 Ph.D., Earth Sciences and Environmental Engineering,
Gwangju Institute of Science and Technology

2019 M.S., Earth Sciences and Environmental Engineering,
Gwangju Institute of Science and Technology

2014 B.S., Industrial Engineering and Mathematics, Hanyang University

경력

2023 – present Assistant Professor, Pukyong National University

2022 – 2023 Postdoctoral fellow, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Germany



Abstract

인공지능(AI)의 비약적인 발전은 기존 physics-based climate model의 한계를 보완하고, 지구시스템 예측의 정확도와 효율성을 향상시킬 수 있는 새로운 연구 패러다임을 제시하고 있습니다. 특히, AI는 복잡한 비선형 과정을 효과적으로 학습함으로써 수치모델의 높은 계산 비용, parameterization의 한계, 그리고 구조적 불확실성 문제를 개선할 수 있는 강력한 도구로 활용될 수 있습니다. 본 발표에서는 AI와 수치기후모델의 융합을 통해 육상 및 생태계 과정을 고도화하기 위한 hybrid modeling 연구 사례를 살펴봅니다. 먼저, 식생의 성장 및 교란 과정을 예측할 수 있는 AI 기반 모델을 dynamic global vegetation model과 결합하여 육상생태계 예측 성능을 향상시킨 사례를 소개합니다. 이어서 수치모델 내부에서 발생하는 체계적 오차와 누적 편향 문제를 완화하기 위해, 모델 오차를 지속적으로 학습하고 스스로 보정할 수 있는 online learning framework를 논의합니다. 이외에도 상세 규모 기상장 생성, 지표면 대기오염물질 농도 예측 등 다양한 응용사례를 통해 AI-physics 융합 접근법의 활용 가능성을 살펴봅니다.

날짜/시간 06월 09일 화요일 오후 4시

장 소 과학관 B102호



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY